LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BCD ADDER



Disusun Oleh

Muhamad Dimas Satrio (231344021)

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

Kelompok	: 1 (Satu) – 1A-TNK2
Judul Praktikum	: BCD Adder
Tgl. Praktikum	: 26 April 2024
Nama Praktikan	: Muhamad Dimas Satrio
Nama Rekan	: Mutiara Putri Yusanti
Dosen Pengampu	: - Rifa Hanifatunnisa, SST., M.T.
	- Mina Gaidah Gani, Dutech., S.T., M.Eng.

DAFTAR ISI

Ketarangan ……2

Daftar Isi ……3

I.	Tujuan Praktikum	……	4
II.	Dasar Teori	……	4
III.	Alat Dan Bahan	……	6
IV.	Langkah Kerja	……...	6
V.	Hasil Percobaan	……...	7
VI.	Analisis Data	……...	12
VII.	Kesimpulan	……...	13
VIII.	Daftar Pustaka	……...	14
IX.	Lampiran	……...	15

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami cara menjumlahkan bilangan BCD.
2. Mahasiswa dapat mengetahui perbedaan BCD Adder dengan Full Adder.
3. Mahasiswa dapat memahami cara membuat rangkaian BCD Adder di atas *project board.*

II. DASAR TEORI

BCD (*Binary Coded Decimal*)

Binary-Coded Decimal adalah sistem penulisan angka yang menetapkan kode biner empat digit untuk setiap digit 0 hingga 9 dalam angka desimal (basis 10). Sederhananya, BCD adalah cara untuk mengonversi angka desimal ke dalam ekuivalen biner. Namun, BCD tidak sama dengan representasi biner sederhana.[1]

1. Cara Konversi Bilangan Desimal ke kode bilangan BCD

   Dalam proses konversinya, setiap angka dari bilangan desimal dikonversikan satu per satu menjadi 1 kelompok bilangan biner (4bit) seperti contoh dibawah:

   Pertama, pisahkan angka desimal sesuai dengan bobotnya kemudian tuliskan kode BCD yang ekuivalen untuk mewakili setiap digit desimal yang bersangkutan.

   Konversi Bilangan Desimal 48910 ke kode BCD :

   4 = 0100
   8 = 1000
   9 = 1001

   Bilangan desimal 489_{10} yang dikonversikan ke kode BCD adalah menjadi 0100 1000 1001 atau 010010001001_{BCD}.

2. Cara Konversi kode bilangan BCD ke Bilangan Desimal

   Untuk dapat mengkonversikan kode bilangan BCD ke bilangan desimal, cukup dengan membagikan bilangan biner ke dalam kelompok 4 bit biner kemudian

tuliskan angka desimal yang diwakilkan oleh masing-masing kelompok 4 bit tersebut. Perhatikan contoh dibawah ini:

Konversikan kode bilangan BCD 1001 0011 menjadi bilangan desimal.

1001 = 9
0011 = 3

Jadi, kode bilangan BCD 1001 0011 yang dikonversi menjadi desimal adalah 93_{10}.

Nilai tertinggi dari suku bilangan desimal adalah angka 9 yang diwakilkan oleh bilangan biner 1001. Dengan demikian, hanya bilangan biner 4 bit dari 0000 hingga 1001 yang digunakan. Tabel dibawah ini menunjukan kode BCD. Masing-masing digit desimal (0 hingga 9) diwakili oleh bilangan biner ekuivalennya. Karena 1 digit desimal bisa mencapai nilai tertingginya yaitu angka 9, maka diperlukan 4 bit untuk pengkodean BCD-nya.[2]

Perlu diketahui bahwa setiap digit desimal pasti diberikan 4 bit bilangan biner meskipun bilangan desimal yang diwakilkannya kurang dari 4 bit bilangan biner (contoh desimal 2 adalah sama dengan 0010). Dengan cara ini, rangkaian digital yang menggunakan kode BCD selalu menangani 1 kelompok bilangan biner yang terdiri dari 4 bit bilangan biner. Bila menggunakan kode BCD, perlu diingat bahwa semua angka 0 harus dipertahankan, hal ini berbeda dengan bilangan biner yang dapat menghilangkan angka 0 didepannya.[2]

Kode BCD ini digunakan apabila diperlukannya transfer informasi desimal masuk dan keluar dari rangkaian atau peralatan digital. Contoh-contoh rangkaian atau peralatan digital tersebut diantaranya seperti Jam Digital, Kalkulator, Multimeter Digital dan Pencacah Frekuensi (*Frequency Counter*).[2]

Operasi aritmatik kode BCD dilakukan dalam bentuk bilangan biner. Hal yang harus diperhatikan dalam operasi aritmatik adalah, Bilangan yang digunakan 0,1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9. Lalu bila hasil operasi aritmatik lebih besar dari 9 atau terdapat *Carry Out* harus diberikan faktor koreksi dengan di tambahkan dengan 6 (0110).

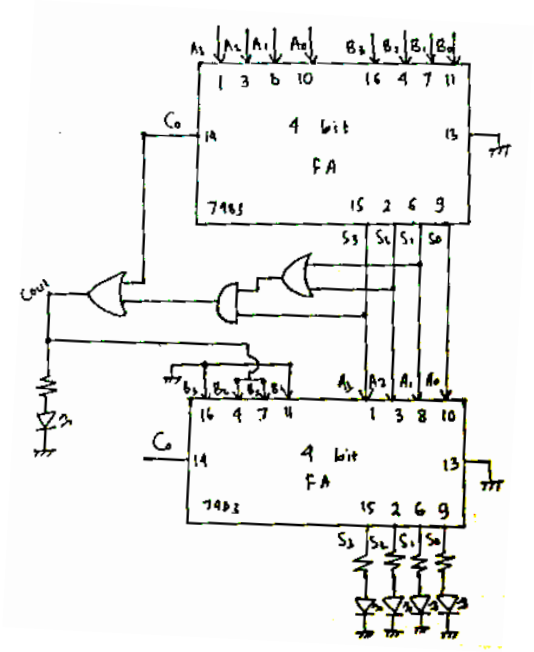
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC TTL 7408, 7042, 7483
2. Multimeter Digital
3. Power Supply (Fix 5V)
4. Project Board
5. 5 buah Resistor 330 Ω
6. 5 buah LED
7. Kabel Jumper secukupnya

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

1) Menyiapkan alat dan komponen yang akan di gunakan
2) Setting Power Supply = 5V
3) Membuat rangkaian diatas *project board* memakai IC TTL sesuai gambar rangkaian dibawah

   Gambar Rangkaian :



Gambar 4.1 Rangkaian BCD Adder

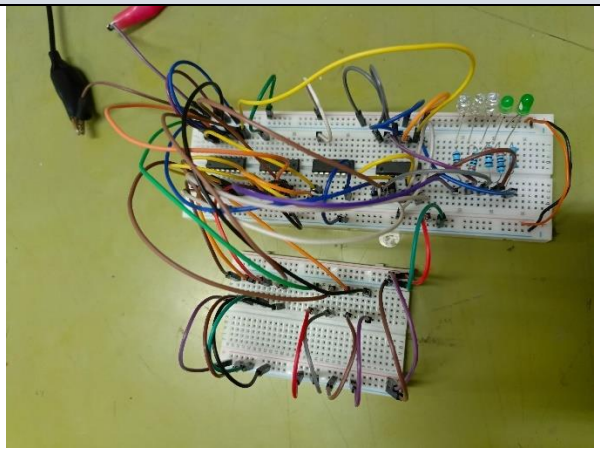
4) Menguji coba input A dan B ke VCC (1) dan GND (0) , dan amati LED nyala (1) atau mati(0)
5) Mencatat hasil uji ke dalam tabel pada jurnal

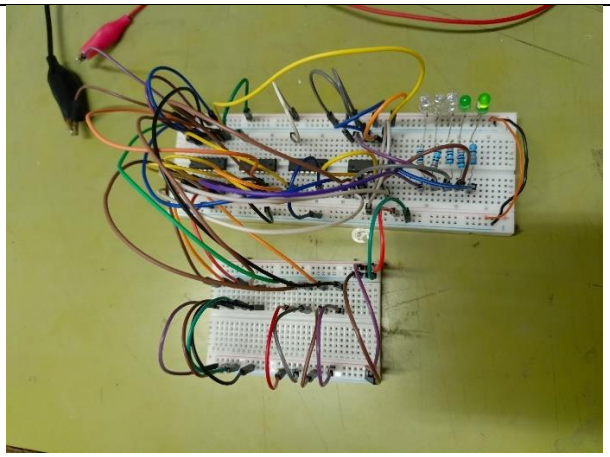
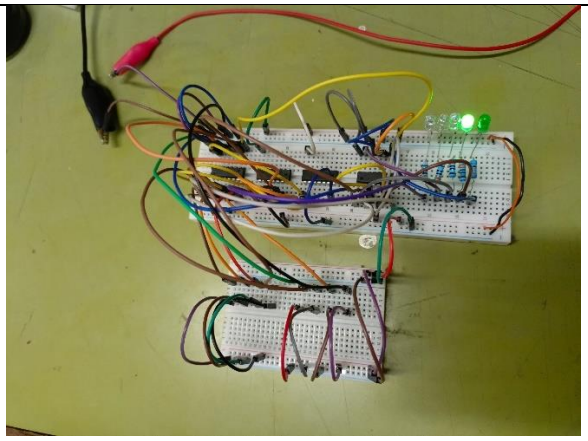
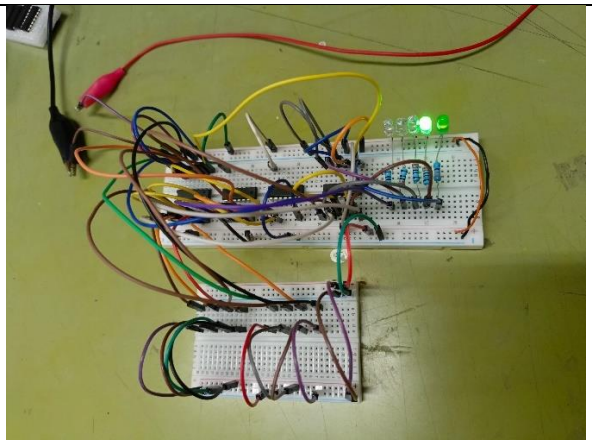
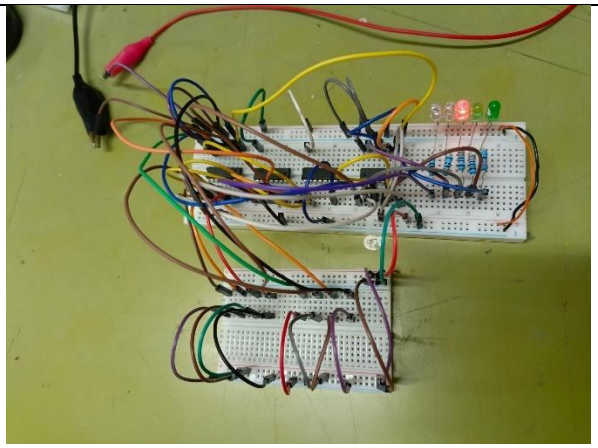
V. HASIL PERCOBAAN

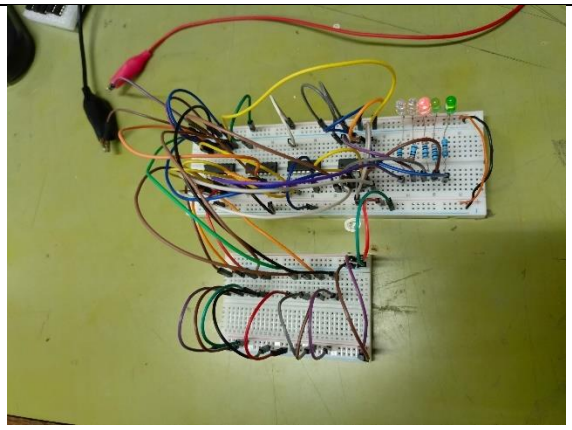
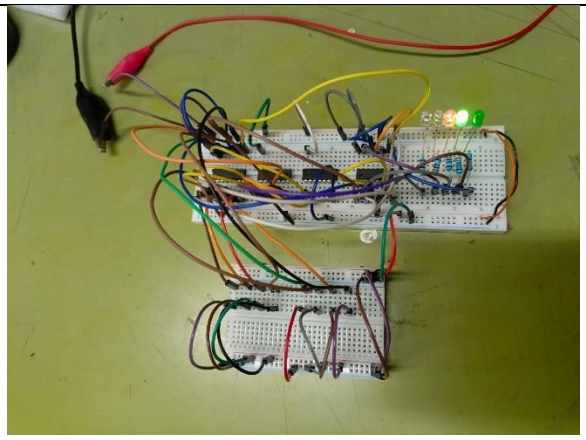
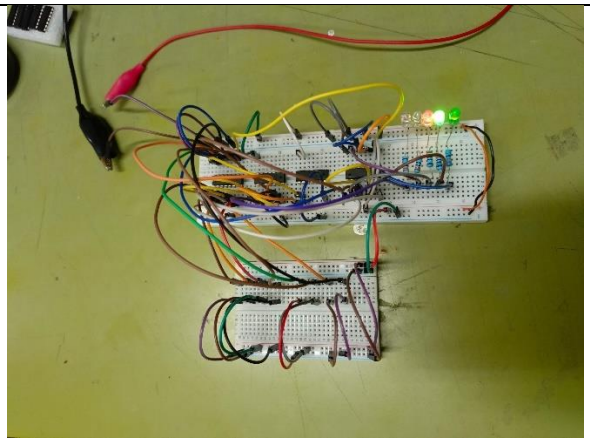
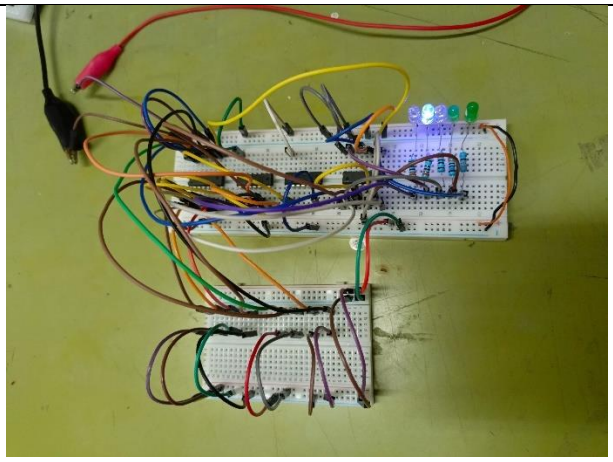
1. Tabel Hasil Percobaan

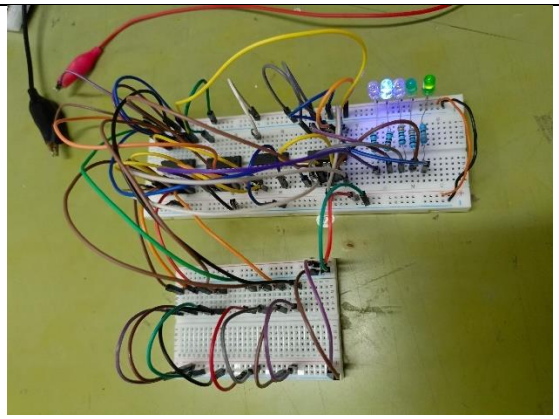
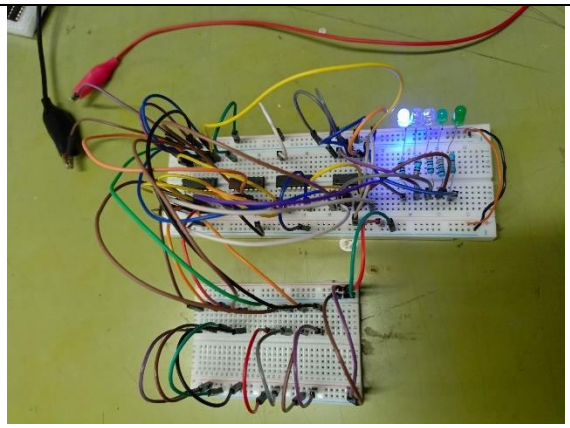
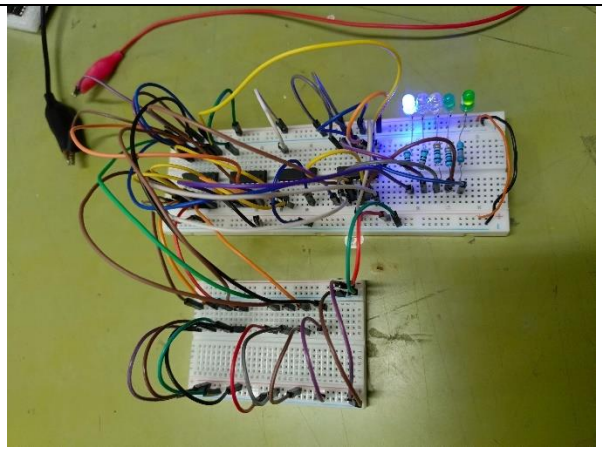
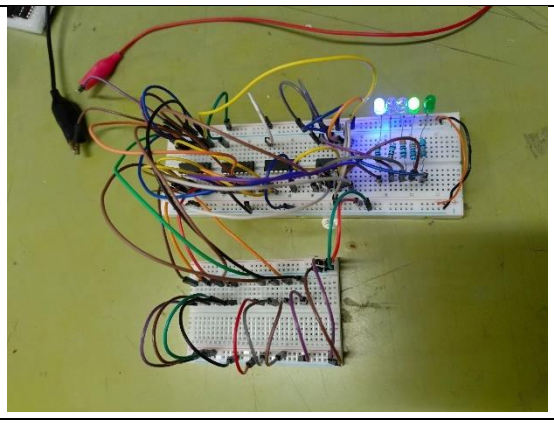
Penj. Des.	Input A				Input B				Output					Des
	A3	A2	A1	A0	B3	B2	B1	B0	Co	S3	S2	S1	S0	
0 + 0 = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0 + 1 = 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
1 + 1 = 2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
1 + 2 = 3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
2 + 2 = 4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
2 + 3 = 5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	5
3 + 3 = 6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
3 + 4 = 7	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7
4 + 4 = 8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
4 + 5 = 9	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	9
5 + 5 = 10	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
5 + 6 = 11	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	11
6 + 6 = 12	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	12
6 + 7 = 13	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	13
7 + 7 = 14	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	14
7 + 8 = 15	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	15
8 + 8 = 16	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	16
8 + 9 = 17	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	17
9 + 9 = 18	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	18

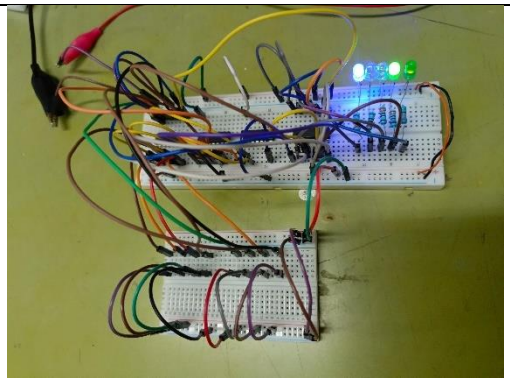
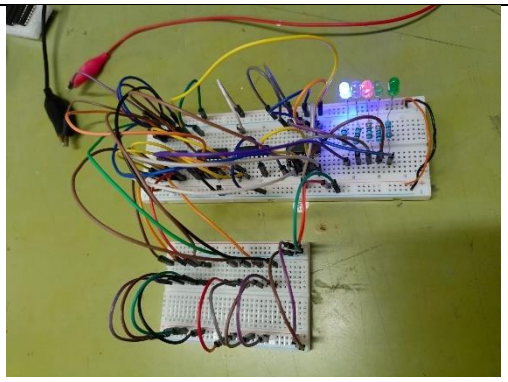
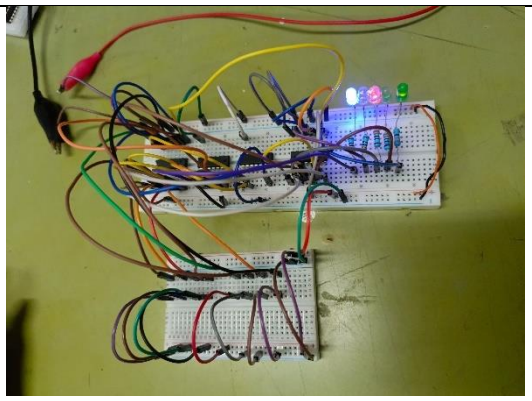
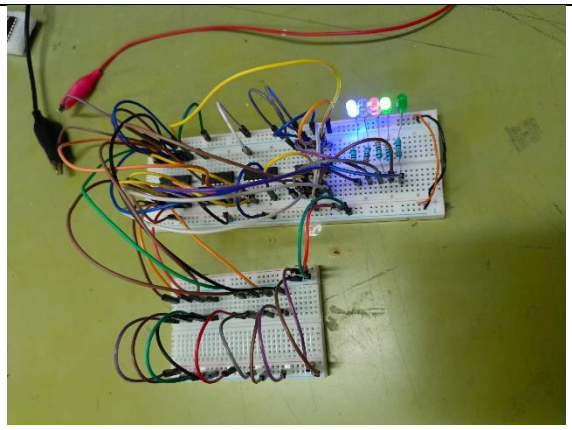
2. Tabel Hasil Output beserta Foto

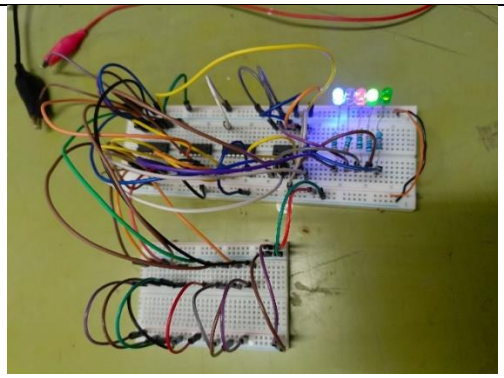
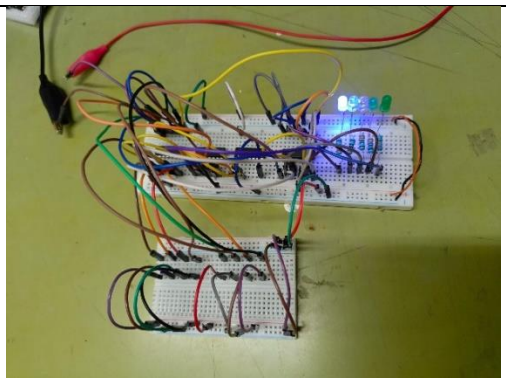
Penjumlahan Desimal	Output	Foto Hasil Output
0 + 0 = 0	0 0000	

0 + 1 = 1	0 0001	
1 + 1 = 2	0 0010	
1 + 2 = 3	0 0011	
2 + 2 = 4	0 0100	

2 + 3 = 5	0 0101	
3 + 3 = 6	0 0110	
3 + 4 = 7	0 0111	
4 + 4 = 8	0 1000	

4 + 5 = 9	0 1001	
5 + 5 = 10	1 0000	
5 + 6 = 11	1 0001	
6 + 6 = 12	1 0010	

6 + 7 = 13	1 0011	
7 + 7 = 14	1 0100	
7 + 8 = 15	1 0101	
8 + 8 = 16	1 0110	

8 + 9 = 17	1 0111	
9 + 9 = 18	1 1000	

VI. ANALISIS

IC 7483 adalah IC untuk menjumlahkan 4bit bilangan biner (Full Adder), karena penjumlahan sampai angka 9 (0 - 9), BCD Adder dengan Full Adder itu sama saja. Saat hasil penjumlahan diatas 9, penjumlahan BCD dengan penjumlahan bilangan Biner akan berbeda hasilnya. Dibutuhkan untuk menambahkan Faktor Koreksi (FK) dalam menjumlahkan bilangan BCD, yaitu dengan ditambahkan dengan 0110 dengan hasil penjumlahannya. Pada tabel hasil praktikum yang telah dilakukan, hasil penjumlahan 0 – 9 pada Carry Out bernilai 0, dan saat hasil penjumlahan diatas 9, Carry out bernilai 1.

Dari rangkaian, ditambahkan FK pada hasil output dari IC 7483 [1], output dari rangkaian FK tersebut dimasukkan ke Input B seperti pada rangkaian, dan output dari IC 7483 [1] dimasukkan ke input A IC 7483 [2] seperti pada rangkaian. Pada tabel hasil praktikum yang telah dilakukan, dari penjumlahan BCD, foto rangkaian percobaan hasil output nya sesuai dengan teori.

VII. KESIMPULAN

Dari hasil praktikum BCD Adder diperoleh beberapa kesimpulan :

1. Bilangan BCD hanya bisa dijumlahkan sampai angka 18 (9+9), dikarenakan BCD hanya bisa menjumlahkan 1 angka Desimal (0-9).
2. Faktor koreksi dipakai ketika hasil penjumlahan bilangan BCD diatas 9.
3. BCD hanya mengambil 1 angka desimal untuk setiap 4 bit bilangan biner, contohnya 13 maka BCD akan mengkonversi 1 sebagai 4 bit bilangan biner, dan 3 sebagai 4 bit bilangan biner secara terpisah.

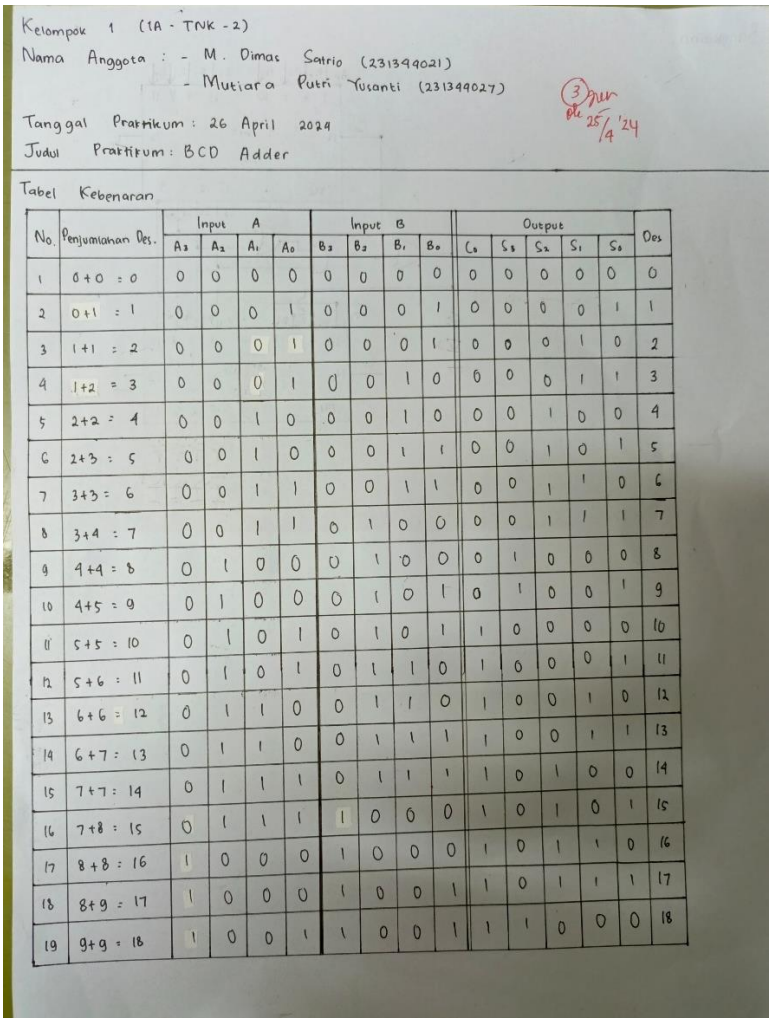
VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] Awati, Rahul. “Definition: binary-coded decimal,” Tech Target, Juni, 2022. [Online]. Tersedia : https://www.techtarget.com/whatis/definition/binary-coded-decimal [Diakses pada 03 Mei 2024]

[2] Kho, Dickson. “Pengertian BCD (Binary Coded Decimal) dan Cara Konversi BCD”, Teknik Elektronika, 2022. [Online]. Tersedia : https://teknikelektronika.com/pengertian-bcd-binary-coded-decimal-cara-konversi-bcd/ [Diakses pada 03 Mei 2024]

IX. LAMPIRAN

1. Jurnal Praktikum



Kelompok 1 (1A - TNK - 2)
Nama Anggota : - M. Dimas Satrio (2313490021)
- Mutiara Putri Yusanti (2313490027)
Tanggal Praktikum : 26 April 2024
Judul Praktikum : BCD Adder

Tabel Kebenaran

No.	Penjumlahan Des.	Input A				Input B				Output					Des
		A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	C_0	S_3	S_2	S_1	S_0	
1	0+0 = 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0+1 = 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
3	1+1 = 2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
4	1+2 = 3	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
5	2+2 = 4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	4
6	2+3 = 5	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	5
7	3+3 = 6	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	6
8	3+4 = 7	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7
9	4+4 = 8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
10	4+5 = 9	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	9
11	5+5 = 10	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	10
12	5+6 = 11	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	11
13	6+6 = 12	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	12
14	6+7 = 13	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	13
15	7+7 = 14	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	14
16	7+8 = 15	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	15
17	8+8 = 16	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	16
18	8+9 = 17	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	17
19	9+9 = 18	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	18

